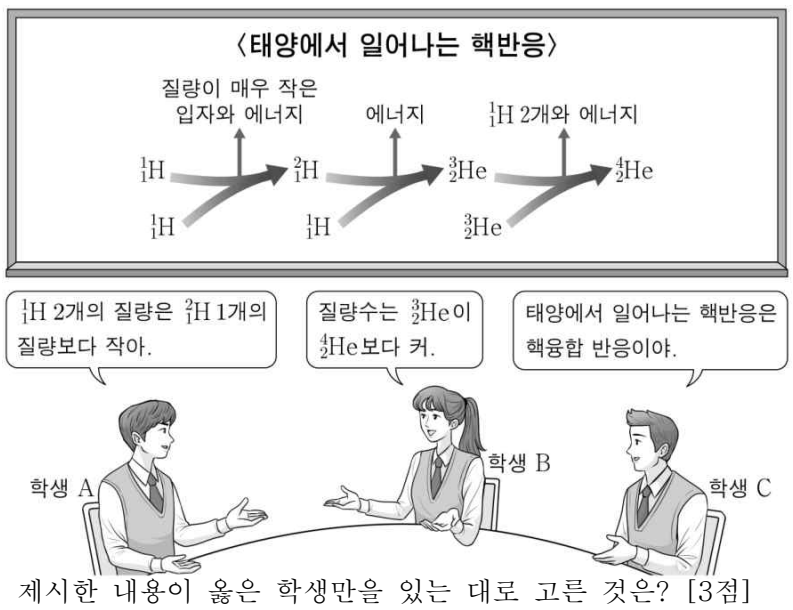
제4 교시

# 과학탐구 영역(물리학 I)

| 성명 | | 수험 번호 | | | | | – | | | | | 제( )선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

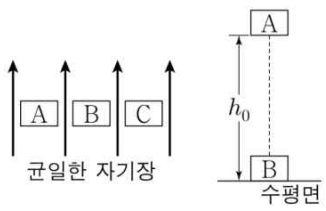
**1.** 그림은 태양에서 일어나는 핵반응에 대해 학생 A, B, C가 대화하는 모습을 나타낸 것이다.




제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? [3점]

① A ② B ③ C ④ A, C ⑤ B, C

**2.** 그림과 같이 균일한 자기장에 의해 자기화된 상태에 있는 크기와 모양이 같은 물체 A, B, C 중 2개를 꺼내어 하나는 수평면에 놓고 다른 하나는 높이 $h_0$에서 가만히 놓아 떨어뜨린다. 표는 두 물체가 닿을 때까지 걸린 시간 $T$를 나타낸 것이다. A, B, C는 강자성체, 상자성체, 반자성체를 순서 없이 나타낸 것이고, 균일한 자기장 영역에서 B와 C가 자기화된 방향은 서로 같다.



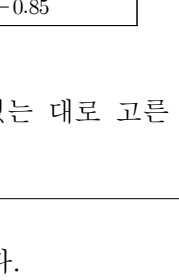

| 수평면에 놓은 물체 | 떨어뜨린 물체 | $T$(s) |
|---|---|---|
| B | A | 0.230 |
| C | A | 0.203 |

A, B, C로 옳은 것은?

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ① | 강자성체 | 상자성체 | 반자성체 |
| ② | 강자성체 | 반자성체 | 상자성체 |
| ③ | 상자성체 | 강자성체 | 반자성체 |
| ④ | 반자성체 | 강자성체 | 상자성체 |
| ⑤ | 반자성체 | 상자성체 | 강자성체 |

**3.** 다음은 어느 자율 주행 자동차에 이용되는 파동에 대한 설명이다.

ⓐ 파장이 1550 nm인 적외선은 자동차 주변의 3차원 공간 정보를 얻는 데 이용된다. ⓑ 진동수가 52 kHz인 초음파는 가까이 있는 물체와의 거리를 측정하는 데 이용된다. ⓒ 파장이 400~700 nm인 가시광선은 신호등이나 표지판, 차선 등을 인식하는 데 이용된다.



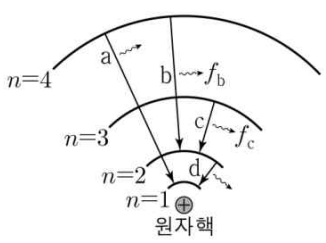
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 공기 중에서의 속력은 ⓐ가 ⓑ보다 크다.
ㄴ. ⓑ는 진공에서도 진행한다.
ㄷ. 진동수는 ⓒ가 ⓐ보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**4.** 그림은 보어의 수소 원자 모형에서 양자수 $n$에 따른 전자의 궤도 일부와 전자의 전이 a~d를, 표는 $n$에 따른 에너지 준위를 나타낸 것이다. b, c에서 방출되는 빛의 진동수는 각각 $f_b$, $f_c$이다.




| 양자수 | 에너지(eV) |
|---|---|
| $n=1$ | −13.6 |
| $n=2$ | −3.40 |
| $n=3$ | −1.51 |
| $n=4$ | −0.85 |

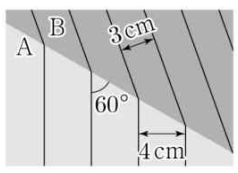
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 방출되는 빛의 파장은 a에서가 b에서보다 길다.
ㄴ. $f_b > f_c$이다.
ㄷ. d에서 방출되는 광자 1개의 에너지는 10.2eV이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**5.** 그림은 매질 A에서 주기가 $T_0$인 물결파가 A에서 매질 B로 굴절하여 진행하는 모습을 나타낸 것이다. 실선은 물결파의 마루이고, A에서 실선과 경계면이 이루는 각은 60°이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

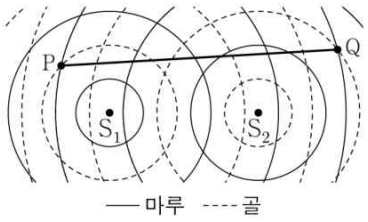
ㄱ. 물결파의 진행 속력은 A에서가 B에서보다 크다.
ㄴ. 물결파의 입사각은 30°이다.
ㄷ. B에서 물결파의 주기는 $T_0$보다 작다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



Oni exam

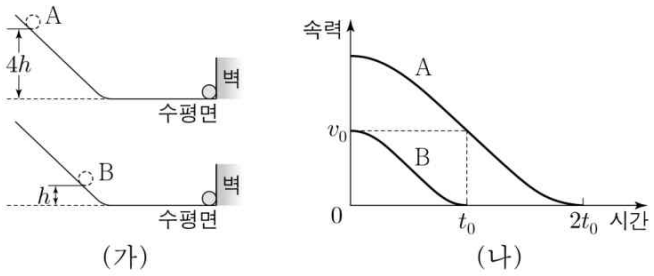
**6.** 그림은 평면에 고정된 두 지점 $S_1$, $S_2$에서 진동수와 진폭이 같고 서로 반대의 위상으로 발생시킨 두 물결파의 어느 순간의 모습을 나타낸 것이다. 점 P, Q는 평면상에 고정된 두 지점이다.




$\overline{PQ}$에서 보강 간섭이 일어나는 지점의 개수는? [3점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

**7.** 그림 (가)와 같이 높이가 각각 $4h$, $h$인 지점에 가만히 놓은 물체 A, B가 빗면을 내려와 시간 $t=0$일 때 벽과 충돌을 시작하였다. 그림 (나)는 물체가 벽과 충돌하는 동안 A, B의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다. A, B의 질량은 각각 $2m$, $m$이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

<보 기>

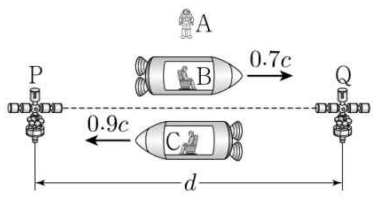
ㄱ. $0 \sim t_0$ 동안 물체가 받은 충격량의 크기는 A가 B의 2배이다.

ㄴ. $t_0 \sim 2t_0$ 동안 A의 운동량 변화량의 크기는 $mv_0$이다.

ㄷ. 벽과 충돌하는 동안 물체가 받은 평균 힘의 크기는 A가 B의 2배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**8.** 그림과 같이 관찰자 A에 대해 관찰자 B, C가 탄 우주선이 각각 속력 $0.7c$, $0.9c$로 우주 정거장 P, Q를 잇는 직선과 나란하게 등속도 운동을 한다. A의 관성계에서, 정지해 있는 P와 Q 사이의 거리는 $d$이고 B, C가 탄 우주선의 길이는 같다. C의 관성계에서, C가 탄 우주선의 길이는 $L$이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $c$는 빛의 속력이다.)




<보 기>

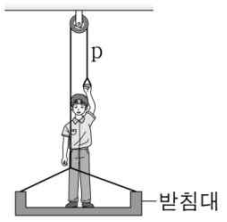
ㄱ. B의 관성계에서, B가 탄 우주선의 길이는 $L$보다 크다.

ㄴ. C의 관성계에서, Q가 C를 지나는 순간부터 P가 C를 지나는 순간까지 걸리는 시간은 $\frac{d}{0.9c}$보다 작다.

ㄷ. P와 Q 사이의 거리는 B의 관성계에서가 C의 관성계에서보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

**9.** 그림은 받침대 위에 있는 사람이 도르래를 통해 받침대와 연결되어 있는 줄 p를 연직 아래 방향으로 잡아당겨 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다. 사람이 p를 당기는 힘의 크기는 350N이고, 받침대의 무게는 100N이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 줄의 질량과 모든 마찰은 무시한다.) [3점]

<보 기>

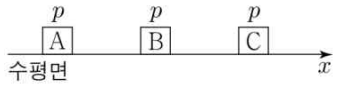
ㄱ. 사람의 무게는 600N이다.

ㄴ. 받침대가 사람을 떠받치는 힘의 크기는 200N이다.

ㄷ. 사람이 p에 작용하는 힘과 p가 사람에게 작용하는 힘은 작용 반작용 관계이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

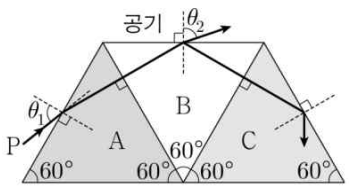
**10.** 그림과 같이 마찰이 없는 수평면에서 운동량의 크기가 $p$로 같고 질량이 각각 $4m$, $2m$, $3m$인 물체 A, B, C가 $x$축을 따라 등속도 운동을 하고 있다. A와 B가 충돌한 후, B와 C가 충돌한다. B가 A, C로부터 받은 충격량의 크기는 각각 $\frac{3}{5}p$, $\frac{1}{5}p$이다.




B와 C가 충돌한 후, B의 운동량의 크기와 방향은? (단, A, B, C는 동일 직선상에서 운동한다.) [3점]

| | 크기 | 방향 | | 크기 | 방향 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | $\frac{1}{5}p$ | $+x$방향 | ② | $\frac{1}{5}p$ | $-x$방향 |
| ③ | $\frac{2}{5}p$ | $+x$방향 | ④ | $\frac{2}{5}p$ | $-x$방향 |
| ⑤ | $\frac{3}{5}p$ | $-x$방향 | | | |

**11.** 그림과 같이 단색광 P가 공기에서 매질 A에 입사각 $\theta_1$로 입사한다. 매질 B와 공기의 경계면에서 P의 일부는 굴절각 $\theta_2$로 굴절하여 진행하고 일부는 반사한 후 매질 C와 공기의 경계면에서 전반사한다. $\theta_2 > \theta_1$이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?




<보 기>

ㄱ. 굴절률은 A가 B보다 크다.

ㄴ. P의 속력은 B에서가 C에서보다 크다.

ㄷ. P가 B와 공기의 경계면에서 전반사하게 하려면 $\theta_1$을 증가시켜야 한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ



Oni exam

**12.** 표는 입자 A, B, C의 질량과 운동 에너지를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기> 에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

| 입자 | 질량 | 운동 에너지 |
|---|---|---|
| A | $m$ | $E_0$ |
| B | $2m$ | $8E_0$ |
| C | $3m$ | $3E_0$ |

<보 기>

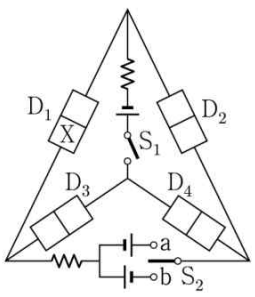
ㄱ. 속력은 A가 B보다 작다.
ㄴ. 운동량의 크기는 B가 C보다 작다.
ㄷ. 물질파 파장은 A가 C보다 짧다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**13.** 다음은 p-n 접합 발광 다이오드(LED)의 특성을 알아보는 실험이다.

〔실험 과정〕

(가) 그림과 같이 전압이 같은 직류 전원 3개, 동일한 저항 2개, 동일한 LED $D_1$~$D_4$, 스위치 $S_1$, $S_2$를 이용하여 회로를 구성한다. X는 p형 반도체와 n형 반도체 중 하나이다.




(나) $S_1$과 $S_2$의 연결 상태를 바꾸어 가며 $D_1$~$D_4$에서 빛의 방출 여부를 관찰한다.

〔실험 결과〕

| $S_1$ | $S_2$ | 빛이 방출되는 LED |
|---|---|---|
| 닫힘 | 열림 | $D_2$, $D_4$ |
| 열림 | a에 연결 | 없음 |
| 열림 | b에 연결 | ㉠ |

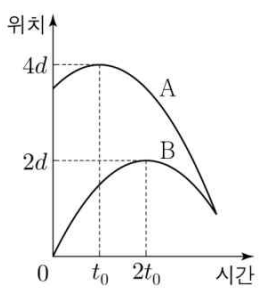
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. X는 p형 반도체이다.
ㄴ. $S_1$이 닫혀 있고 $S_2$가 열려 있을 때, $D_3$에는 역방향 전압이 걸린다.
ㄷ. ㉠은 $D_3$, $D_4$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

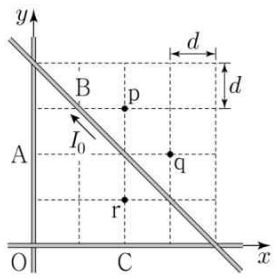
**14.** 그림은 동일 직선상에서 같은 가속도로 등가속도 운동을 하는 물체 A, B의 위치를 시간에 따라 나타낸 것이다. A, B의 속력은 각각 시간이 $t_0$, $2t_0$일 때 0이다. A와 B가 만나는 순간 A, B의 속력은 각각 $v_A$, $v_B$이다.




$\frac{v_A}{v_B}$는? [3점]

① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ $\frac{7}{4}$ ④ $\frac{9}{5}$ ⑤ 2

**15.** 그림과 같이 $xy$평면에 가늘고 무한히 긴 직선 도선 A, B, C가 고정되어 있다. B에는 세기가 $I_0$인 전류가 화살표 방향으로 흐르고, A와 C에는 각각 세기가 $I$인 전류가 흐른다. 표는 $xy$평면의 점 p, q, r에서 A, B, C의 전류에 의한 자기장의 세기를 나타낸 것이다.




| 점 | A, B, C의 전류에 의한 자기장의 세기 |
|---|---|
| p | $B_0$ |
| q | 0 |
| r | ㉠ |

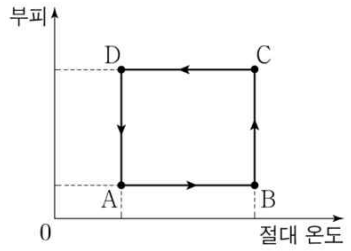
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. C에 흐르는 전류의 방향은 $+x$방향이다.
ㄴ. $I=4\sqrt{2}I_0$이다.
ㄷ. ㉠은 $B_0$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**16.** 그림은 열기관에서 일정량의 이상 기체가 상태 A → B → C → D → A를 따라 순환하는 동안 기체의 부피와 절대 온도를 나타낸 것이다. A → B 과정과 C → D 과정은 부피가 일정한 과정이고, B → C 과정과 D → A 과정은 등온 과정이다. 표는 각 과정에서 기체가 흡수 또는 방출하는 열량을 나타낸 것이다.




| 과정 | 흡수 또는 방출하는 열량 |
|---|---|
| A →B | $2Q_0$ |
| B →C | $3Q_0$ |
| C →D | ㉠ |
| D →A | $Q_0$ |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ㉠은 $2Q_0$이다.
ㄴ. 기체의 압력은 B에서가 D에서보다 크다.
ㄷ. 열기관의 열효율은 0.4이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ


Oni exam